

Nivell 1: Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

Exercici 1: Consulta sobre Taula no Optimitzada (Diagnòstic)

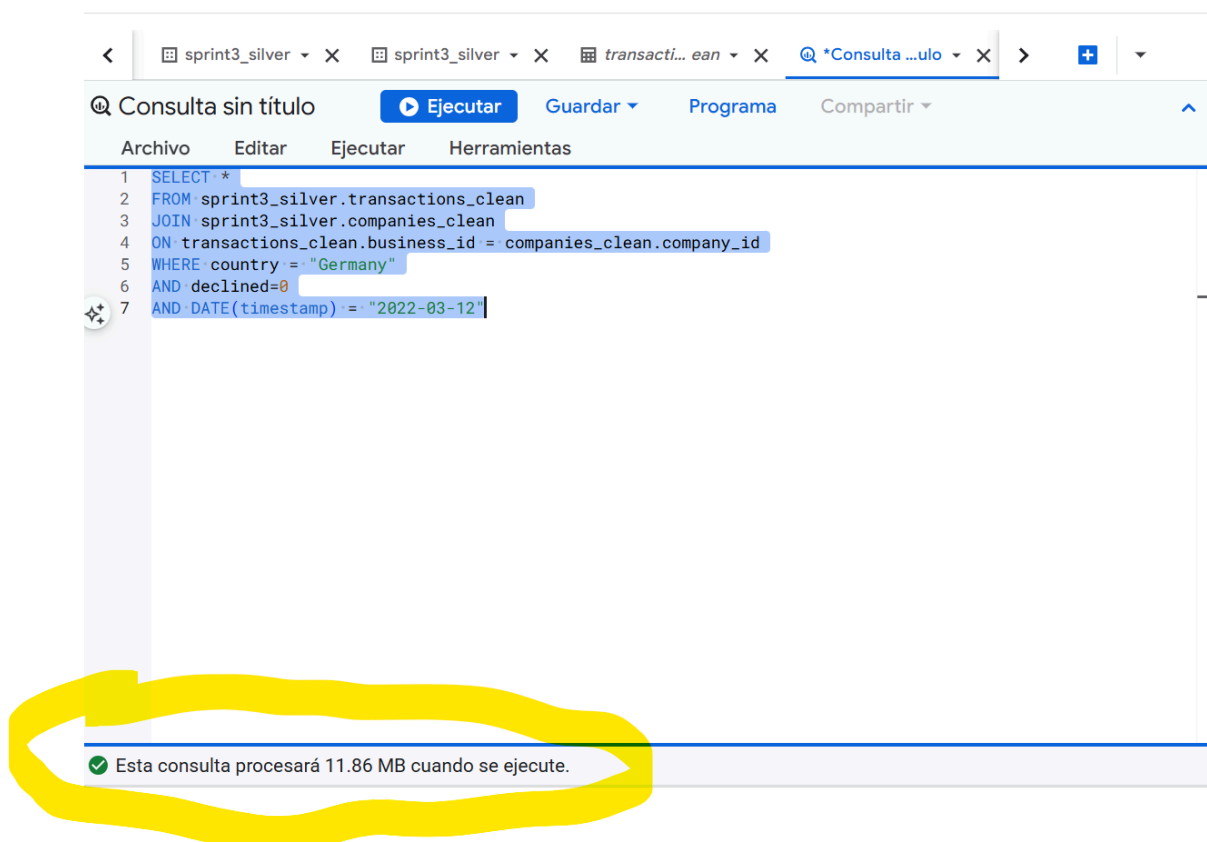
El Country Manager d'**Alemanya** necessita revisar urgentment les transaccions del dia **12 de març de 2022**.

- » 1. Escriu la consulta que uneix (JOIN) transaccions i companyies.
- » 2. Filtra els resultats per la data indicada i el país "Germany".
- » 3. Sense executar la consulta, realitza un "Dry Run" (auditoria de costos).

👁️ Observació: Fixa't que BigQuery llegeix gairebé tota la taula tot i demanar només un dia (Full Table Scan).

He unido las tablas `transactions_clean` y `companies_clean` a través de los campos `business_id` y `company_id`. He filtrado por país con `WHERE` y por transacción realizada "`declined=0`".

Esta consulta procesaría 11.86 MB.



Exercici 2: Re-arquitectura i Optimització de l'Emmagatzematge (Partition & Cluster)

Pas 1: Generació de Dades Recents (Mocking Data)

Crea una taula intermèdia anomenada `sprint3_silver.transactions_recent` a partir de la taula `sprint3_silver.transactions_clean`. El teu objectiu és mantenir totes les columnes, però substituir el timestamp original per un de nou, generat aleatòriament perquè caigui dins dels últims 50 dies.

» **Pista Tècnica:** Per fer-ho sense escriure totes les columnes a mà, pots utilitzar `SELECT * EXCEPT(timestamp)`. Per calcular la data aleatòria, hauràs de restar una quantitat de dies a l'instant actual. Et seran molt útils les funcions `TIMESTAMP_SUB()`, `CURRENT_TIMESTAMP()`, i la combinació `CAST(RAND() * 50 AS INT64)` per generar els dies de desfasament.

Aquí se confirma la creación de la tabla.

Observación: En la nueva tabla la columna timestamp está al final de todo. (=no en la misma posición que en la tabla original)

He seleccionado todas las columnas menos timestamp de la tabla transactions_clean y he añadido una columna timestamp nueva teniendo como base las fechas de la columna timestamp ya existente de cual he restado aleatoriamente entre 0 y 50 días.

RAND() *50 genera un decimal al hazard entre 0 y 50 que se transforma en número entero con la fórmula CAST(.. AS INT64).

The screenshot displays the Google BigQuery web interface. At the top, there's a navigation bar with 'Zona de pruebas' and a link to 'Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery'. Below this is a browser tab bar with several tabs, including 'sprint3_silver' and '*Consulta ...ulo'. The main editor area shows a SQL query titled 'Consulta sin titulo' with the following code:

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_silver.transactions_recent AS
2 SELECT * EXCEPT (timestamp), TIMESTAMP_SUB(timestamp, INTERVAL CAST (RAND() * 50 AS INT64) DAY) AS timestamp
3 FROM sprint3_silver.transactions_clean
```

Below the editor, a green checkmark indicates 'Se completó la consulta' (Query completed). A status bar shows 'Se está usando la cuota de procesamiento según demanda' (Using processing quota as demand). The 'Resultados de la consulta' (Query results) section is active, showing job information:

- Usar SQL heredado: false
- Tabla de destino: [sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.transactions_recent](#)
- Etiquetas: (empty)

The bottom of the results section shows the executed SQL query, which matches the one in the editor:

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_silver.transactions_recent AS
2 SELECT * EXCEPT (timestamp), TIMESTAMP_SUB(timestamp, INTERVAL CAST (RAND() * 50 AS INT64) DAY) AS timestamp
3 FROM sprint3_silver.transactions_clean
```

Aquí se ve la tabla dentro del dataset sprint3_silver.

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / sprint3_silver / Tables

☆ sprint3_silver

Crear tabla

Chatear

Vista previa

Compartir

Copiar

Borrar

Actualizar

Descripción general

Detalles

Estadísticas

Vista previa

Tablas

Grafos

Modelos

Rutinas

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

?

|||

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta	
companies_clean	Tabla	17 jul 2026, 7:38:41 p.m. UTC+2	15 sept 2026, 7:38:41 p.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆
credit_cards_clean	Tabla	17 jul 2026, 8:02:45 p.m. UTC+2	15 sept 2026, 8:02:45 p.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆
products_clean	Tabla	16 jul 2026, 7:12:16 a.m. UTC+2	14 sept 2026, 7:12:16 a.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆
transactions_clean	Tabla	17 jul 2026, 9:35:26 a.m. UTC+2	15 sept 2026, 9:35:26 a.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆
transactions_recent	Tabla	23 jul 2026, 12:13:50 p.m. UTC+2	21 sept 2026, 12:13:50 p.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆
users_combined	Tabla	17 jul 2026, 11:35:44 a.m. UTC+2	15 sept 2026, 11:35:44 a.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆

Pas 2: Creació de la Taula Optimitzada (Partitioning & Clustering)

Ara, crea la teva taula definitiva sprint3_gold.fact_transactions_optimized a partir de les dades recents que acabes de generar a transactions_recent. Has de construir la sentència DDL per configurar la taula amb les següents estratègies físiques d'emmagatzematge:

- » **Particionament (Partitioning):** Divideix la taula per la data del camp DATE(timestamp). Això permetrà que les consultes que filtrin per dia (`WHERE date = ...`) només llegeixin la partició necessària.
- » **Clustering:** Ordena les dades dins de cada partició per business_id. Això accelerarà dràsticament els filtres per companyia i els encreuaments (`JOINS`) amb la dimensió d'empreses.

👉 Entrega:

- » El codi SQL utilitzat per al Pas 1.
- » El codi DDL (`CREATE OR REPLACE TABLE...`) utilitzat al Pas 2.
- » Una captura de pantalla dels "Detalls" de la nova taula fact_transactions_optimized on es pugui comprovar que està particionada i agrupada en clústers correctament.

Aquí se ven los detalles de la tabla optimizada:

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / sprint3_gold / Tables / fact_transactions_optimized

fact_transacti...

Consulta

Abrir en

Compartir

Esta es una tabla particionada. [Learn more](#)

Dismiss

< Esquema Detalles Vista previa Explorador de tablas Vista previa Estadísticas Linaje Pe >

Tipo de tabla	Particionada
Particionada por	DAY
Particionada en el campo	timestamp
Vencimiento de la partición	60 días
Filtro de partición	No es obligatorio
Agrupada por	business_id

El código utilizado para la creación de la tabla:

```
CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_gold.fact_transactions_optimized
PARTITION BY DATE(timestamp)
CLUSTER BY business_id
AS
SELECT * FROM sprint3_silver.transactions_recent
```

Exercici 3: La Prova del Cotó (Benchmark)

Tasca:

L'objectiu és clar i directe: **aplicar exactament la mateixa consulta a dues taules diferents i comparar-ne el cost computacional.**

Construeix una consulta SQL que seleccioni totes les columnes (`SELECT *`) i filtri les dades dels últims 30 dies.

⚠ **NO executis les consultes encara.** En aquest exercici només utilitzarem el validador de BigQuery ("Dry Run", a dalt a la dreta de l'editor) per visualitzar els **Bytes processats** de manera gratuïta.

Fes la comparativa seguint aquests dos passos:

» **Pas 1 (Taula no optimitzada):** Apunta la teva consulta a la taula `sprint3_silver.transactions_recent`. Observa el validador i fes una captura de pantalla dels bytes que processaria.

Primera captura - consulta contra tabla sin optimizar: 11.85 MB

The screenshot shows the BigQuery SQL Editor interface. At the top, there's a search bar and buttons for 'Ejecutar', 'Guardar', 'Programa', and 'Compartir'. Below these are tabs for 'Archivo', 'Editar', 'Ejecutar', and 'Herramientas'. The main area contains a SQL query:

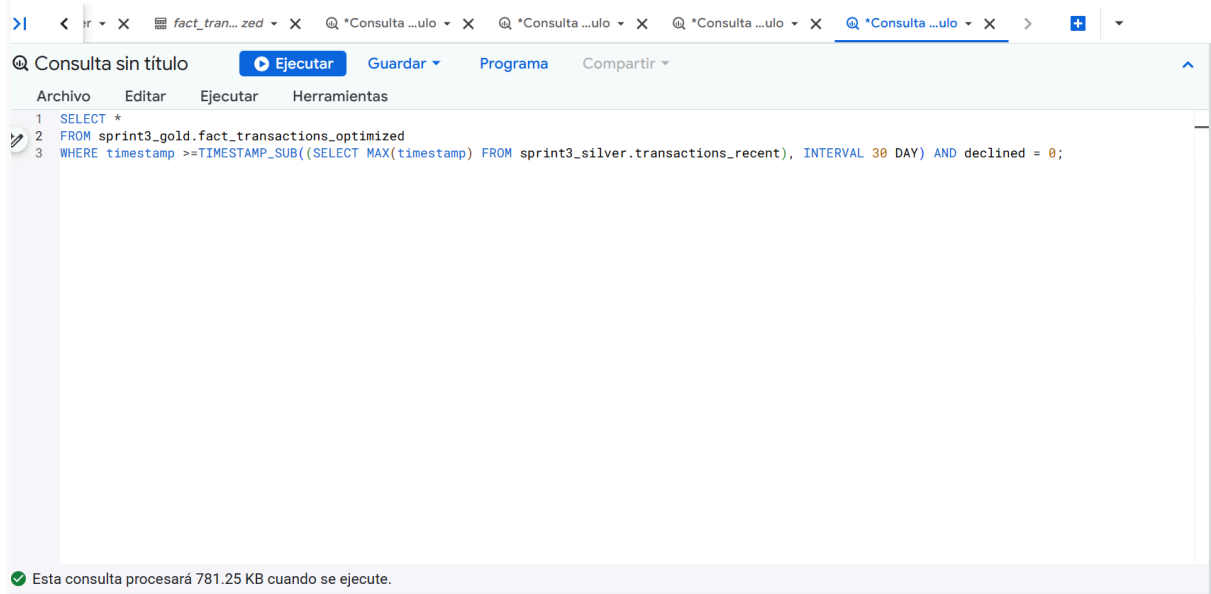
```
1 SELECT *
2 FROM sprint3_silver.transactions_recent
3 WHERE timestamp >=TIMESTAMP_SUB((SELECT MAX(timestamp) FROM sprint3_silver.transactions_recent), INTERVAL 30 DAY) AND declined = 0;
```

At the bottom, a green status bar indicates: 'Esta consulta procesará 11.85 MB cuando se ejecute.'

» **Pas 2 (Taula optimitzada):** Sense canviar res de la lògica de la teva consulta, modifica només el FROM perquè ara apunti a la taula particionada `sprint3_gold.fact_transactions_optimized`. Observa com canvia el validador i fes la segona captura.

Segona captura - consulta contra tabla optimizada: 781.25 KB

$781,25 \text{ KB} : 1,024 = 0,76 \text{ MB}$



Diferencia consumo de datos:

$11,85 \text{ MB} - 0,76 \text{ MB} = 11,09 \text{ MB}$

% Ahorro datos

$(11,09 : 11,85) \times 100 = 94\%$

Es evidente que la consulta contra la tabla optimizada és mucho más eficiente que la consulta contra la tabla sin optimizar.

Exercici 4: Smart Caching (Vistes Materialitzades)

Tasca:

- » Crea una **Vista Materialitzada** anomenada `sprint3_gold.mv_daily_sales` que mostri les **Vendes Totals per Dia**.

👉 Entrega:

- » Codi per Crear la **Vista Materialitzada**.
- » Fes una consulta que mostri la vista creada i fes una captura de pantalla que mostri en el seu conjunt la vista materialitzada creada, amb la consulta executada i els bits processats.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW sprint3_gold.mv_daily_sales AS
```

```
SELECT DATE(timestamp) AS date, SUM(amount) AS total_sales
```

```
FROM sprint3_silver.transactions_clean
```

```
WHERE declined=0
```

```
GROUP BY DATE(timestamp);
```

The screenshot shows a SQL query editor interface. The query is as follows:

```
1 CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEW sprint3_gold.mv_daily_sales AS
2 SELECT DATE(timestamp) AS date, SUM(amount) AS total_sales
3 FROM sprint3_silver.transactions_clean
4 WHERE declined=0
5 GROUP BY DATE(timestamp)
6
```

Below the query, a status message indicates: "Se completó la consulta" (The query was completed).

The results section, titled "Resultados de la consulta", shows a table with the following information:

Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Hora de creación	4 ago 2026, 4:48:42 a.m. UTC+2		
Hora de inicio	4 ago 2026, 4:48:43 a.m. UTC+2		
Hora de finalización	4 ago 2026, 4:48:43 a.m. UTC+2		
Duración	179 ms		
Bytes procesados	0 B		
Bytes facturados	0 B		
Millisegundos de	0		

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / sprint3_gold / Tables

☆ sprint3_gold

Crear tabla

Chatear

Vista previa

Compartir

Copiar

Borrar

Actualizar

Descripción general

Detalles

Estadísticas

Tablas

Grafos

Modelos

Rutinas

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta	
dim_transactions_flat	Tabla	30 jul 2026, 12:26:23 p.m. UTC+2	28 sept 2026, 12:26:23 p.m. UTC+2	Ninguno	: ☆
fact_transactions_optimized	Tabla	30 jul 2026, 1:51:48 p.m. UTC+2	Ninguno	Ninguno	: ☆
mv_daily_sales	Vista materializada	4 ago 2026, 4:48:43 a.m. UTC+2	3 oct 2026, 4:48:43 a.m. UTC+2	Ninguno	: ☆
product_sales_ranking	Tabla	19 jul 2026, 12:14:06 a.m. UTC+2	17 sept 2026, 12:14:06 a.m. UTC+2	Ninguno	: ☆
v_marketing_kpis	Ver	17 jul 2026, 11:17:54 p.m. UTC+2	15 sept 2026, 11:17:54 p.m. UTC+2	Ninguno	: ☆

Nivell 2: SQL Analític Avançat

Escenari:

La direcció comença a fer preguntes que no es resolen amb un simple `GROUP BY`. Necessitem anàlisi de tendències i comportament d'usuari.

Exercici 1: Perfilat de Clients VIP (Mètriques Agregades amb CTEs)

Escenari:

L'equip de Màrqueting vol analitzar el comportament dels nostres millors clients per dissenyar l'estratègia del pròxim any. Definim "VIP" com aquells amb una despesa acumulada superior a 500€. Necessiten un informe que, per a cada VIP, mostri el seu nom, contacte i el seu patró de compra: quantes vegades ha comprat, quant gasta de mitjana i quina va ser la seva compra rècord.

Tasca:

» 1. Crea una CTE anomenada `VIP_Stats` que agrupi per usuari i calculi:

- La Despesa Total (SUM).
- La Quantitat de Transaccions (COUNT).
- El Tiquet Mitjà (AVG), arrodonit a 2 decimals.
- La Compra Màxima (MAX).
- Filtre: Mantén només aquells la Despesa Total dels quals sigui > 500.

» Creua la CTE amb `users_combined` per obtenir les dades personals.

Requisits de Sortida:

- Columnes: `user_id`, `nom_complet`, `email`, `num_compres`, `tiquet_mig`, `max_compra`, `total_gastat`.
- Ordenat per `total_gastat` descendent.

He creado primero la CTE VIP_Stats basada en la tabla con valores actualizados transactions_recent para optimizar la ejecución de la query.

He cruzado la CTE con la tabla users de donde he sacado los detalles sobre los clientes VIP.

He utilizado alias en todas las agregaciones y USING para juntar la CTE y la tabla en el campo user_id.

Con la función CONCAT() he unido el nombre y el apellido en una sola columna llamada nom_complet.

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

5

GROUP BY user_id

6

HAVING total_gastat > 500)

7

8

SELECT user_id, CONCAT (name, " ", surname) AS nom_complet, country , email, num_compres, tiquet_mig, max_compra, ROUND(total_gastat,2) AS

9

total_gastat

10

FROM VIP_Stats

11

JOIN sprint3_silver.users_combined AS u

12

USING (user_id)

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

nom_complet	country	email	num_compres	tiquet_mig	max_compra	total_gastat
Dxwgi Hwcru	Germany	dxwgi.hwcru@example.com	91	446.91	554.71	40669.16
Bnyr Astuw	Italy	bnyr.astuw@example.com	86	449.0	615.51	38614.39
Fwfl Phylgmnhd	Poland	fwfl.phylgmnhd@example.com	66	522.6	724.44	34491.27
Faatil Rdwcicvoa	Portugal	faatil.rdwcicvoa@example.com	73	421.87	675.78	30796.3

Exercici 2: Anàlisi de Tendències (Window Functions sobre Vistes)

Escenari:

La Direcció Financera vol monitoritzar la "velocitat de vendes" diària. Necessiten un informe que compari el rendiment de cada dia contra el dia anterior per detectar caigudes brusques o pics de creixement (Day-over-Day Growth).



Estratègia d'Optimització:

Per a aquest càlcul NO has d'anar a la taula de fets original ni recalculer sumes. Com a bon Data Engineer, has d'utilitzar la Vista Materialitzada `sprint3_gold.mv_daily_sales` que vas crear a l'exercici anterior. Això garanteix que l'anàlisi de tendències sigui instantània i no consumeixi recursos de còmput innecessaris.



Tasca:

Crea una consulta sobre la vista materialitzada que generi un informe amb les següents 4 columnes:

- » 1.**Data**: La data de venda.
- » 2.**Vendes_Avui**: El total venut aquell dia.
- » 3.**Vendes_Ahir**: El total venut el dia anterior (usant funcions de finestra).
- » 4.**Diff_Percentual**: El percentatge de creixement o decreixement respecte al dia anterior, arrodonit a 2 decimals.



Pista Tècnica:

Utilitza la funció `LAG (camp) OVER (ORDER BY data)` per llegir el valor de la fila anterior sense necessitat de fer `JOINS` complexos.

He aplicado la función de ventana LAG sobre el cálculo de totales de ventas ya disponible como vista materializada my_daily_sales.

Con LAG () se compara un valor de la fila actual con el valor de la fila anterior. Con OVER () se define la “ventana” de datos a mirar para este análisis y el criterio por cual se han de ordenar los resultados del análisis: en nuestro caso se deben mirar los datos en la perspectiva del tiempo y ordenar los resultado por el mismo criterio. (date)

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

1

2

3

4

5

6

7

SELECT date, ROUND(total_sales,2) AS vendes_avui,

ROUND(LAG (total_sales) OVER (ORDER BY date),2)

AS vendes_ahir,

ROUND ((total_sales - LAG (total_sales) OVER (ORDER BY date)) / LAG (total_sales) OVER (ORDER BY date) * 100, 2) AS variacio_percentual

FROM sprint3_gold.mv_daily_sales

ORDER BY date desc

Esta consulta procesará 57.08 KB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de...

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráf

Fila	date	vendes_avui	vendes_ahir	variacio_percentual
1	2024-12-31	7618.65	6759.86	12.7
2	2024-12-30	6759.86	7242.97	-6.67
3	2024-12-29	7242.97	6266.23	15.59
4	2024-12-28	6266.23	8375.22	-25.18

Exercici 3: Totals Acumulats (Running Totals sobre Vistes)

Escenari:

El Director Financer (CFO) necessita visualitzar la corba de creixement anual. No li interessa tant el que es va vendre avui, sinó quant portem facturat en total des de l'inici de l'any fins avui (YTD - Year To Date).

Tasca:

Utilitzant la vista materialitzada `mv_daily_sales` (per no recalculer agregacions base), genera un informe amb tres columnes:

- » **1.Data.**
- » **2.Vendes del Dia:** Arrodonit a 2 decimals.
- » **3.Vendes Acumulades YTD:** Una suma progressiva de les vendes que ha de reiniciar-se cada **1 de Gener**. El resultat final ha d'estar arrodonit a 2 decimals.



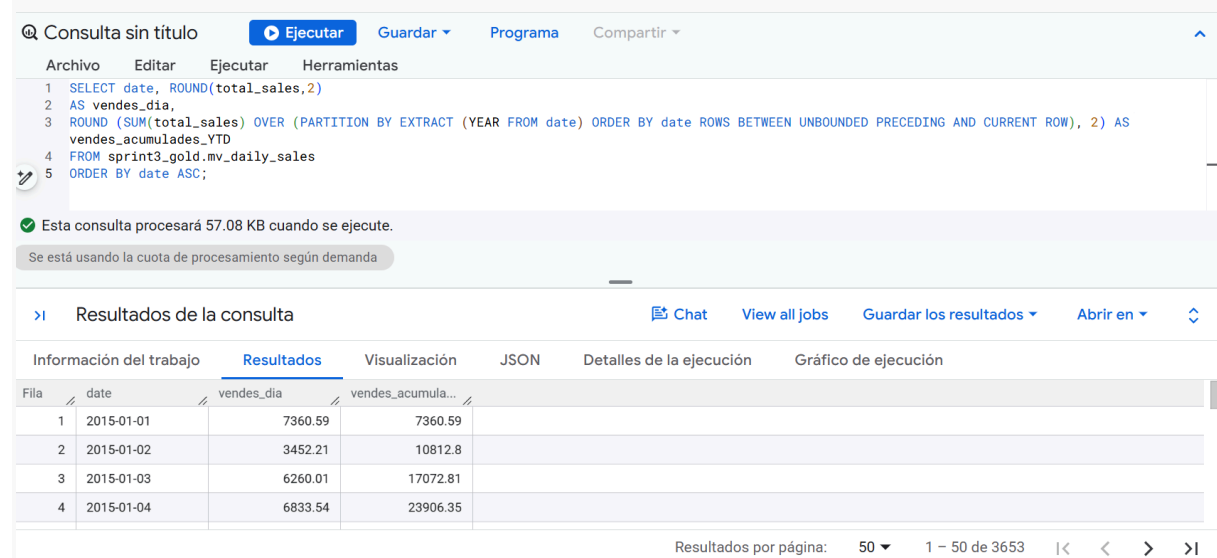
Pista Tècnica:

Per aconseguir el reinici anual, necessites dividir la finestra usant `PARTITION BY EXTRACT(YEAR FROM data)`. L'estructura completa seria: `SUM(...) OVER (PARTITION BY ... ORDER BY ... ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)`.

He aplicado la función de ventana SUM() sobre el cálculo de totales de ventas ya disponible como vista materializada my_daily_sales.

Con SUM () se suman los valores del argumento definido total_sales en función de la ventana de análisis definida. Con OVER () se define una partición por año como “ventana” para este análisis y el criterio por cual se han de ordenar los resultados del análisis: por fecha.

También interviene una expresión que “ata” todos los componentes de la query de ventana: ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW - lo que hace que Google SQL sume el valor del campo totales_venta de la fila actual y de todas las filas anteriores dentro de la ventana definida de un año del calendario.



The screenshot shows the Google Cloud SQL console interface. At the top, there's a search bar and buttons for 'Ejecutar', 'Guardar', 'Programa', and 'Compartir'. Below this is a menu bar with 'Archivo', 'Editar', 'Ejecutar', and 'Herramientas'. The main area displays a SQL query:

```
1 SELECT date, ROUND(total_sales,2)
2 AS vendes_dia,
3 ROUND (SUM(total_sales) OVER (PARTITION BY EXTRACT (YEAR FROM date) ORDER BY date ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW), 2) AS
4 vendes_acumulades_YTD
5 FROM sprint3_gold.mv_daily_sales
6 ORDER BY date ASC;
```

Below the query, a status message indicates: 'Esta consulta procesará 57.08 KB cuando se ejecute.' and 'Se está usando la cuota de procesamiento según demanda'.

The results section is titled 'Resultados de la consulta' and includes tabs for 'Información del trabajo', 'Resultados', 'Visualización', 'JSON', 'Detalles de la ejecución', and 'Gráfico de ejecución'. The 'Resultados' tab is active, showing a table with the following data:

Fila	date	vendes_dia	vendes_acumula...
1	2015-01-01	7360.59	7360.59
2	2015-01-02	3452.21	10812.8
3	2015-01-03	6260.01	17072.81
4	2015-01-04	6833.54	23906.35

At the bottom, there's a pagination bar showing 'Resultados por página: 50' and '1 - 50 de 3653'.

Nota: Existen varias expresiones para definir las filas (ROWS) a tener en cuenta para el análisis de ventana:

UNBOUNDED FOLLOWING = todas las filas DESPUÉS de la actual

4 ROWS PRECEDING/FOLLOWING = 4 filas ANTES + 4 filas DESPUÉS

Exercici 4: Fidelització i Valor del Client (Filtratge Avançat)

Escenari:

L'equip de Màrqueting llança la campanya "A la tercera va la vençuda". Volen enviar un regal als usuaris que hagin completat la seva tercera transacció. No obstant això, el pressupost del regal no és fix: depèn de la "qualitat" del client en els seus inicis. Necessiten saber el Tiquet Mitjà d'aquestes 3 primeres compres per segmentar si envien un detall bàsic o un regal premium.

🧩 Tasca:

Genera un llistat dels usuaris que han arribat (o superat) la seva tercera compra, mostrant:

- » **1.Dades d'usuari (user_id, nom_complet, email).**
- » **2.La data i l'import exacte de la 3a compra.**
- » **3.Mitjana de les 3 primeres:** La mitjana de despesa de les seves transaccions 1, 2 i 3.



Pista Tècnica:

- » **Has d'utilitzar la funció ROW_NUMBER() per establir l'ordre cronològic de les compres.**
- » **Has d'utilitzar la clàusula QUALIFY per filtrar.**
- » **Repte d'Optimització:** Busca l'estratègia de menor cost computacional. Tingues en compte que calcular mitjanes sobre tot l'historial històric és costós. Intenta filtrar les files necessàries abans de realitzar l'agregació final.

He creado una CTE para extraer datos sobre usuarios que hayan hecho 3 o más compras a lo largo del tiempo, e importe de cada compra. He aplicado la función ROW_NUMBER() para que me devuelva un ranking de compras por usuario, ventana definida a través de PARTITION BY user_id. A través de ORDER BY timestamp he pedido que se ordenen los valores de forma cronológica.

Utilizando QUALIFY me he quedado solo con los datos de los usuarios con 3 o más compras.

Partiendo de la CTE creada, he añadido una columna calculada con la media del importe de compra de las 3 primeras compras.

Finalmente he juntado los datos obtenidos con los datos requeridos sobre usuarios.

Nota: Al ejecutar la consulta contra la tabla transactions_optimized me encontré que no había datos en la tabla. Sin embargo al ejecutarla contra la tabla transactions_clean, aunque menos eficiente en cuanto al consumo de bytes, sí pude ver los datos en la tabla para fines de este ejercicio. Habrá que investigar qué pasa al aplicar PARTITION BY y CLUSTER BY.

S4-N3-E4

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 WITH tercera_compra AS (  
2  
3 SELECT  
4  
5     t.timestamp,  
6     t.amount,  
7     c.user_id,  
8     ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY c.user_id ORDER BY t.timestamp) AS num_compra  
9  
10 FROM sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_gold.fact_transactions_optimized AS t  
11 JOIN sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.credit_cards_clean AS c
```

✓ Esta consulta procesará 354.47 KB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

> Resultados de la consulta

Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Hora de finalización	4 ago 2026, 5:55:13 a.m. UTC+2
Duración	175 ms
Bytes procesados	354.47 KB
Bytes facturados	30 MB
Miliseundos de	16

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de administración
☐	user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	nom_complet	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	email	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	fecha_3a_compra	DATE	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	importe_3a_compra	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	media_3compras	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-

No hay datos para mostrar.

```
4
5 t.timestamp,
6 t.amount,
7 c.user_id,
8 ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY c.user_id ORDER BY t.timestamp) AS num_compra
9
10 FROM sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.transactions_clean AS t
11 JOIN sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.credit_cards_clean AS c
12 ON c.user_id = t.user_id
```

Esta consulta procesará 2.83 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Fila	user_id	nom_complet	email	fecha_3a_compra	importe_3a_com...	media_3compras
1	2098	Sviryv Atjbznqo	sviryv.atjbznqo@example.com	2022-01-15	555.54	326.93
2	3995	Feickp Qhyusmdf	feickp.qhyusmdf@example.com	2021-09-07	167.07	210.92
3	4611	Zcibvh Xncwselm	zcibvh.xncwselm@example.com	2021-08-25	301.41	276.47

Nivell 3: Analytics Engineering (Arrays & Automatització)

Escenari:

Màrqueting necessita urgentment un Rànquing de Productes més Venuts.

Exercici 1: Desanidament i Aplanament de Dades (Unnesting)

Escenari:

Actualment, a la taula de transaccions, els productes venuts estan "amagats" dins d'un Array (una llista d'IDs). L'equip de vendes vol analitzar quins productes específics es venen més, però no poden fer-ho si les dades estan comprimides en una llista. Necessiten una Taula Detallada (Flat Table) on cada fila representi un producte venut, encara que això signifiqui que l'ID de la transacció es repeteixi.

Tasca:

Crea la taula `dim_transactions_flat` desnormalitzant la informació. Has d'"explotar" l'array de productes i creuar-lo amb el catàleg mestre per obtenir els noms i preus individuals.

Passos Tècnics:

- » 1. Utilitza `CROSS JOIN UNNEST(product_ids)` per transformar l'Array en files individuals.
- » 2. Realitza un `JOIN` amb la taula `products` per obtenir el nom (`name`) i preu (`price`) de cada ítem.
 -  *Nota: Ves amb compte amb els tipus de dades en fer el `JOIN` (Array de `INT64` vs `Product_ID STRING`).*
- » 3. No agrupeu el resultat. Volem veure el desglossament línia per línia.

✓ Resultat Esperat (Visualització):

La teva taula final ha de veure's "plana", on una transacció amb 3 productes ocupa 3 files:

transaction_id	timestamp	total_ticket (Global)	product_sku	product_name	product_price
TXN1001	2025-12-08	155.97	SKU_A	Portàtil Bàsic	99.99
TXN1001	2025-12-08	155.97	SKU_B	Ratolí	12.99
TXN1001	2025-12-08	155.97	SKU_C	Funda	29.99
TXN1002	2025-12-07	45.50	SKU_D	Teclat	45.50

👉 Entrega:

- » Una captura de la Vista Prèvia de la teva taula on es vegi el DDL executada correctament.
- » Una captura de pantalla on es vegi l'esquema de la nova taula.

dim_transacti... Consulta Abrir en ▾ Compartir ▾

< Esquema Detalles Vista previa Explorador de tablas **Vista previa** Estadísticas Linaje

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación
☐	transaction_id	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	transaction_timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-	-
☐	total_ticket	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
☐	product_name	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	product_price	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
☐	product_sku	STRING	NULLABLE	-	-	-

Editar esquema Ver políticas de acceso de fila Describir datos

Exercici 2: El Rànquing de Vendes (Agregació Simple)

Escenari:

Ara que has preparat la infraestructura i disposes de la taula `dim_transactions_flat` (on cada fila equival a un producte venut), generar informes analítics és trivial. Ja no necessites funcions complexes de desanidament per respondre preguntes bàsiques de negoci.

🧩 Tasca:

Genera el **Top 5 de productes** més venuts en la història de la companyia.

🔧 Mètode:

Consulta directament la teva nova taula desnormalitzada (`dim_transactions_flat`).

» En ser la taula plana, simplement necessites una agrupació estàndard (`GROUP BY`) pel nom del producte i un compte (`COUNT`) de les files.

👉 Entrega:

- » El codi SQL que genera el rànk.
- » Una captura del resultat amb els 5 productes guanyadors i quantes unitats s'han venut de cadascun.

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

1

2

3

4

5

6

SELECT COUNT(*)

FROM `sprint3-analytics-irinamihai.sprint3\_gold.dim\_transactions\_flat`

GROUP BY product_name

ORDER BY COUNT(*) DESC

LIMIT 5;

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Fila	f0_	product_name
1	10071	Winterfell
2	10059	the duel
3	10022	dooku solo
4	7694	Karstark Dorne

Resultados por página:

50

1 - 5 de 5

Exercici 3: Automatització del Pipeline i Visualització

Escenari:

L'informe estàtic de l'exercici anterior ha agradat molt, però el Director de Màrqueting necessita professionalitzar-lo per a la presa de decisions diària. Té dos requeriments urgents:

- » **1. Lògica Centralitzada:** Volen veure el preu amb IVA (21%) desglossat. No obstant això, com que l'impost pot canviar per país o any, et prohibeixen posar el càlcul $\text{preu} * 1,21$ directament en el codi ("Hardcoded"). Has d'utilitzar una funció reutilitzable.
- » **2. Frescor de Dades:** El tauler ha d'estar actualitzat automàticament cada matí a les 07:00 AM, abans de la reunió diària de vendes.

Tasca:

Has d'evolucionar la teva taula `dim_transactions_flat` per incloure el càlcul d'impostos i automatitzar la seva regeneració.

Passos Tècnics:

- » **1. User Defined Functions (UDF):** Crea una funció SQL persistent anomenada `calculate_tax(amount)` que rebi un valor numèric i retorni el resultat aplicant el 21% d'impost.
- » **2. Integració i Orquestració:**
 - Modifica el codi de creació de la taula (de l'Exercici 1) perquè utilitzi la teva nova funció `calculate_tax` i generi una columna nova: `product_price_tax_inc`.
 - Configura una Scheduled Query a BigQuery perquè aquesta sentència (CTAS) s'executi automàticament cada dia a les 07:00 AM.
- » **3. Visualització (BI):** Connecta Looker Studio a la teva taula `dim_transactions_flat` i crea un Dashboard: "Monitor de Rendiment de Vendes"

Entrega:

- » El codi SQL de la UDF.
 - » El codi SQL actualitzat de la creació de la taula.
 - » Una captura de pantalla demostrant que la Scheduled Query està programada.
 - » Un enllaç del gràfic a Looker Studio.
-

📌 Proposta de Dashboard:

"Monitor de Rendiment de Vendes"

Configura una pàgina amb 3 seccions clau:

» 1. Els "Big Numbers" (KPIs Generals):

A la part superior, col·loca tres targetes de resultats (Scorecards) per donar context immediat.

- **KPI 1: Ingressos Totals (Amb IVA)**
 - **Mètrica:** `SUM(product_price_tax_inc)`
 - *Per què:* Mostra el volum real de diners que entra.
- **Transaccions Úniques (Comandes)**
 - **Mètrica:** `COUNT_DISTINCT(transaction_id)`
- **Transaccions Úniques (Comandes)**
 - **Camp Calculat:** Crea un camp a Looker:
`SUM(product_price_tax_inc) /`
`COUNT_DISTINCT(transaction_id)`

» 2. Evolució Temporal (Gràfic de Sèries Temporals)

Sota els KPIs, un gràfic de línia que ocupi tot l'ample.

- **Dimensió:** timestamp (Desglossat per Data).
- **Mètrica:** `SUM(product_price_tax_inc)`.
- **Línia de Referència (Opcional):** Afegeix una mitjana constant o una línia de tendència.
- **Valor:** Permet a Màrqueting veure si les vendes pugen o baixen dia a dia, o si hi va haver un pic per alguna campanya específica.

» El "Top Productes" Enriquit (Taula amb Mapa de Calor)

Oblida't del gràfic de barres simple. Utilitza una Taula amb Barres incrustades o Mapa de Calor.

- **Dimensió:** `product_name`.
- **Mètrica 1:** `COUNT(*)` → Renombra-ho a "Unitats Venudes".
- **Mètrica 2:** `SUM(product_price_tax_inc)` → Renombra-ho a "Ingressos Totals".
- **Mètrica 3:** `SUM(product_price_tax_inc) -`
`SUM(product_unit_price)` → Renombra-ho a "IVA Recaptat" (Això demostra el valor de la teva UDF).
- **Estil:** A la configuració d'estil de la taula, activa l'opció "Mostra número com a: Barra" o "Mapa de calor" per a la columna d'Ingressos.

Nivell 3 - Exercici 3.1

He escrito el código para la función y la he integrado dentro de la consulta para la tabla `dim_transactions_flat`, re-creando la tabla con una nueva columna `product_price_tax_inc` donde se ve el importe total de la transacción (= incluyendo el IVA).

S4-N3-E3

Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-irinamihai`.`sprint3_gold`.`dim_transactions_flat` AS
2 SELECT
3   t.transaction_id,
4   t.transaction_timestamp,
5   t.amount AS total_ticket,
6   CAST(product_id AS STRING) AS product_sku,
7   p.name AS product_name,
8   p.price AS product_price,
9   `sprint3-analytics-irinamihai`.`sprint3_gold`.`calculate_tax`(p.price) AS product_price_tax_inc
```

Esta consulta procesará 7.09 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Hora de creación	11 ago 2026, 9:41:58 p.m. UTC+2
Hora de inicio	11 ago 2026, 9:41:58 p.m. UTC+2
Hora de finalización	11 ago 2026, 9:42:01 p.m. UTC+2
Duración	2 s 201 ms
Bytes procesados	7.09 MB
Bytes facturados	20 MB

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / sprint3_gold

☆ sprint3_gold + Crear tabla Chatear Vista previa + Compartir

Descripción general

Detalles

Estadísticas

Tablas

Grafos

Modelos

Rutinas

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de rutina ↑	Tipo	Fecha de creación	Hora de última modificación	Lenguaje	
calculate_tax	Función ...	4 ago 2026, 9:24:44 a....	4 ago 2026, 9:24:44 a.m. UTC+2	SQL	: ☆

Calidad de los datos

Etiquetas

☐	transaction_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	transaction_timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	total_ticket	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	product_sku	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	product_name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	product_price	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	product_price_tax_inc	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-

Esta es la ventana donde se puede programar la ejecución de la consulta - requiere pago.

Zona de pruebas

Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery

Explorador

+ Agregar datos

Buscar recursos

Página principal

Destacados

Compartidos conmigo

Historial de trabajos

sprint3-analytics-irinamihai

Conjuntos de datos

Conexiones

Conversaciones

Agentes

Consultas

Consultas (clásicas)

Notebooks

Lienzos de datos

Preparaciones de datos

S4-N3-E3

Ejecutar

Guardar

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-irinamihai`.`sprint3\_analytics`

SELECT

t.transaction_id,

t.transaction_timestamp,

t.amount AS total_ticket,

CAST(product_id AS STRING) AS product_id,

p.name AS product_name,

p.price AS product_price,

`sprint3-analytics-irinamihai`.`sprint3\_analytics` AS analytics

FROM

`sprint3-analytics-irinamihai`.`sprint3\_analytics`

CROSS JOIN

UNNEST(t.product_id) AS product_id

JOIN

`sprint3-analytics-irinamihai`.`sprint3\_analytics` AS analytics

ON

CAST(product_id AS STRING) = CAST(analytics.product_id AS STRING)

Syntax error: Unexpected identifier `sprint3\_analytics`

Configuración válida.

Detalles y programación

Nombre de la consulta programada *
S4-N3-E3

Opciones de programación

Frecuencia de repetición *
Días

A la(s) *
07:00 UTC

Comenzar ahora

Comenzar a la hora definida

Fecha de inicio y hora de ejecución *
5/8/26, 7:00 a.m.

🕒📅

Sin hora de finalización programada

Programar una hora de finalización

Fecha de finalización

🕒📅

Guardar

Cancelar

Nivell 3 - Exercici 3.3

Me he conectado a Data Studio (el nuevo nombre de Looker Studio), he elegido la tabla `dim_transactions_flat` como fuente de los datos y he creado primero 3 tarjetas, 2 de ellas con un valor agregado (SUM, COUNT DISTINCT) y la tercera con un campo calculado (division del importe total de ingresos por el numero total de pedidos unicos, para averiguar el importe medio por pedido).

El segundo gráfico presenta la evolución de los ingresos totales por fecha.

He añadido también una trend line en rojo para observar la tendencia de los ingresos.

Como último gráfico ha añadido una tabla y he elegido la opción heat map para resaltar en color los productos según unidades vendidas, ingresos generados e IVA recaptado.

